

# 山东电力现货市场 2023 年 12 月结算 试运行工作日报

2023 年 12 月 20 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（152 台机组），独立储能电站 27 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 44 家，地方公用电厂 15 家。

### （二）用电侧

参与 12 月交易的售电公司 101 家（共签约 25514 家零售用户），批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）12 月份中长期交易

截至 12 月 19 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、24 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、21 次连续撮合交易。

表 1 截至 12 月 19 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |        | 连续撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 12 月 01 日 | 3.45   | 374.63 | 2.796  | 374.64 | -      | -      | 0.001  | 146.14 | -     | -      | 6.247 | 374.61 |
| 12 月 02 日 | 3.417  | 374.63 | 2.598  | 373.06 | -      | -      | 0.118  | 188.92 | -     | -      | 6.133 | 370.21 |
| 12 月 03 日 | 3.332  | 374.63 | 2.614  | 373.92 | -      | -      | -0.027 | 256.0  | -     | -      | 5.919 | 369.45 |
| 12 月 04 日 | 3.285  | 374.63 | 2.888  | 374.8  | -      | -      | 0.002  | 367.48 | 0.288 | 337.35 | 6.463 | 372.43 |
| 12 月 05 日 | 3.257  | 374.62 | 2.891  | 374.8  | -      | -      | 0.001  | 411.19 | 0.303 | 338.02 | 6.452 | 372.39 |
| 12 月 06 日 | 3.275  | 374.63 | 2.877  | 374.78 | -      | -      | 0.001  | 147.1  | 0.14  | 359.46 | 6.293 | 374.06 |
| 12 月 07 日 | 3.346  | 374.62 | 2.87   | 374.72 | 0.043  | 216.6  | 0.024  | 260.11 | 0.145 | 358.11 | 6.427 | 372.55 |
| 12 月 08 日 | 3.31   | 374.62 | 2.837  | 374.72 | 0.091  | 216.71 | 0.022  | 404.11 | 0.145 | 358.49 | 6.405 | 371.77 |

|        |        |        |        |        |       |        |        |        |       |        |             |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|
| 12月09日 | 3.278  | 374.62 | 2.642  | 373.01 | 0.008 | 216.85 | -0.105 | 285.51 | 0.297 | 337.3  | 6.119       | 369.95 |
| 12月10日 | 3.213  | 374.62 | 2.557  | 373.96 | 0.041 | 216.64 | -0.417 | 232.43 | 0.297 | 337.27 | 5.691       | 361.69 |
| 12月11日 | 3.333  | 374.62 | 2.855  | 374.72 | 0.077 | 330.36 | 0.165  | 188.83 | 0.123 | 372.65 | 6.553       | 369.47 |
| 12月12日 | 3.355  | 374.62 | 2.84   | 374.7  | 0.083 | 365.0  | 0.166  | 204.09 | 0.131 | 373.77 | 6.574       | 370.23 |
| 12月13日 | 3.354  | 374.62 | 2.842  | 374.7  | 0.064 | 342.5  | 0.807  | 314.89 | 0.127 | 373.54 | 7.195       | 367.77 |
| 12月14日 | 3.355  | 374.62 | 2.867  | 374.72 | 0.219 | 291.77 | 0.766  | 72.43  | 0.04  | 372.64 | 7.248       | 340.82 |
| 12月15日 | 3.349  | 374.62 | 2.867  | 374.72 | 0.243 | 308.1  | 0.666  | 177.2  | 0.04  | 369.63 | 7.164       | 354.35 |
| 12月16日 | 3.319  | 374.62 | 2.85   | 374.7  | 0.22  | 235.48 | 0.596  | 281.44 | 0.035 | 373.37 | 7.021       | 362.23 |
| 12月17日 | 3.256  | 374.62 | 2.748  | 374.64 | 0.153 | 371.39 | 0.442  | 355.6  | 0.036 | 374.66 | 6.635       | 373.25 |
| 12月18日 | 3.322  | 374.63 | 3.055  | 374.8  | 0.179 | 371.53 | 0.279  | 404.27 | 0.661 | 315.76 | 7.495       | 368.57 |
| 12月19日 | 3.326  | 374.63 | 3.056  | 374.8  | 0.077 | 326.1  | 0.004  | 372.77 | 0.595 | 302.46 | 7.057       | 366.58 |
| 12月20日 | 3.338  | 374.63 | 3.057  | 374.8  | 0.045 | 321.84 | 0.76   | 374.69 | 0.598 | 302.76 | 7.797       | 367.46 |
| 12月21日 | 3.345  | 374.63 | 3.058  | 374.8  | 0.112 | 355.94 | 0.906  | 365.69 | 0.652 | 313.15 | 8.074       | 366.66 |
| 合计     | 69.815 | 374.62 | 59.666 | 374.52 | 1.654 | 309.07 | 5.175  | 281.44 | 4.652 | 333.59 | 140.96<br>2 | 368.02 |

## (二) 12月20日日现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 9074.8 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2452.8 万千瓦，风电 1063.6 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 15.0 万千瓦，自备电厂出力 530.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

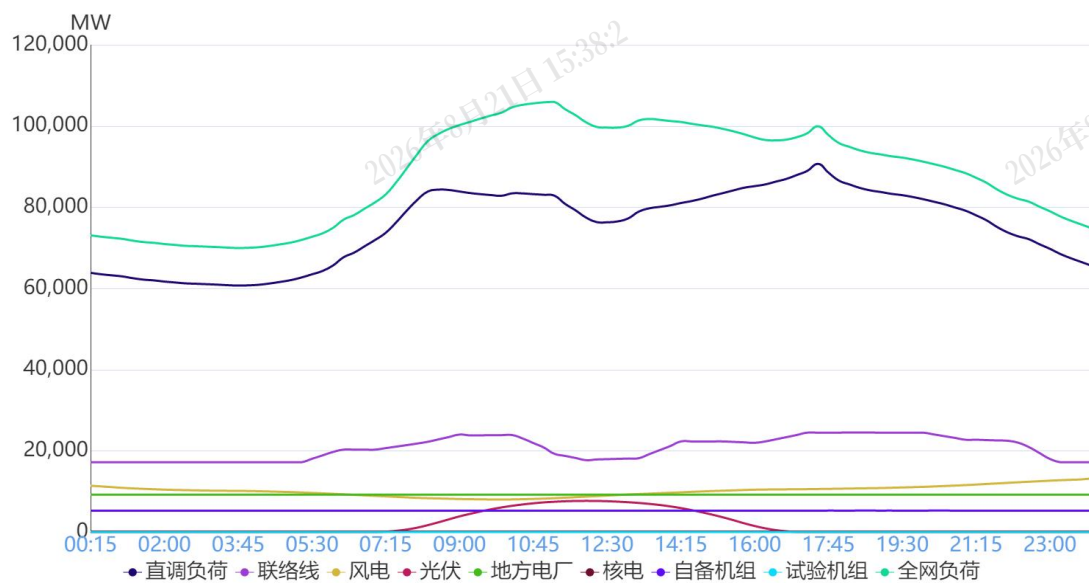


图1 12月20日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 408.25 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 316.42 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价

99.1 元/兆瓦时，为 415.52 元/兆瓦时）。

表 2 12 月 20 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | -80.00 | 195.54 | 244.75 | 183.35 | 274.50 | 317.42 | 350.22 | 391.92 | 408.25 | 392.00 | 389.64 | 381.33 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 357.25 | 367.34 | 373.50 | 392.60 | 392.10 | 389.56 | 369.69 | 360.88 | 363.83 | 336.67 | 311.92 | 129.90 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | -80.00 | 195.54 | 244.75 | 183.35 | 274.50 | 317.42 | 350.22 | 391.92 | 408.25 | 392.00 | 389.64 | 381.33 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 357.25 | 367.34 | 373.50 | 392.60 | 392.10 | 389.56 | 369.69 | 360.88 | 363.83 | 336.67 | 311.92 | 129.90 |

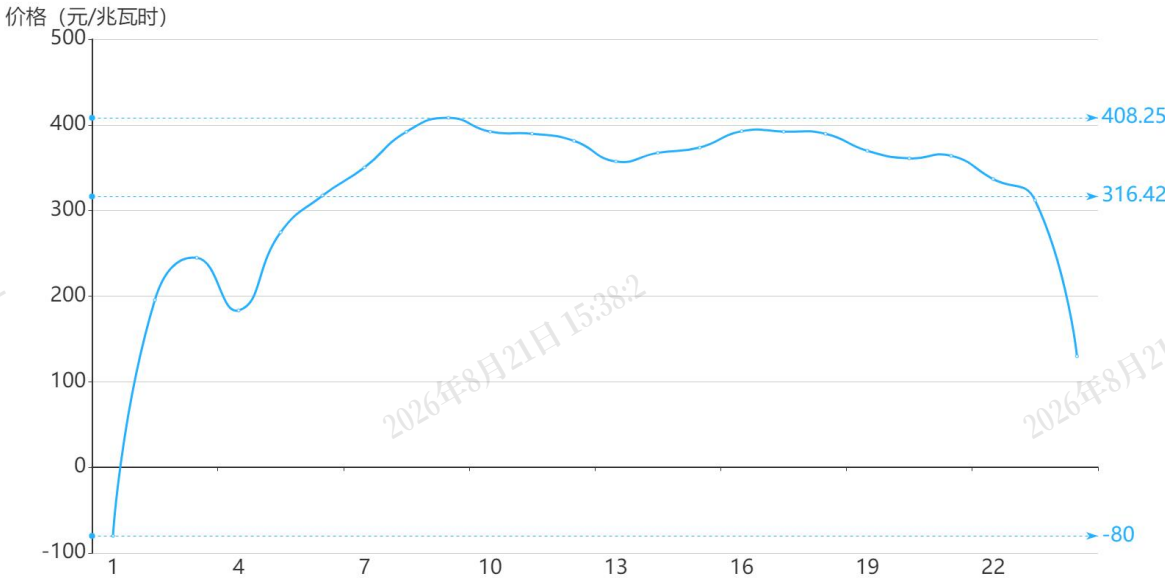


图 2 12 月 20 日日前市场用电侧价格

（三）12 月 19 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8879.7 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2258.7 万千瓦，风电 1277.6 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 15.0 万千瓦，自备电厂出力 497.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 1500.00 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 362.71 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 461.81 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 8519.5 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2481.3 万千瓦，风电 1433.0 万千瓦，光伏-0.4 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 1500.00 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 290.62 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 389.72 元/兆瓦时）。

表 3 12 月 19 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      |
| 最高价             | 321.44  | 329.58  | 361.75 | 351.39 | 346.83 | 316.25 | 360.09 | 396.62 | 446.61 | 431.49 | 1081.65 | 1500.00 |
| 最低价             |         |         |        |        |        |        |        |        | 445.21 | 374.82 | 92.62   | -100.00 |
| 时刻              | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      |
| 最高价             | 1500.00 | 1500.00 | 742.60 | 545.39 | 466.80 | 706.36 | 596.38 | 465.56 | 426.39 | 18.00  | -80.00  | -80.00  |
| 最低价             | -100.00 | -100.00 | 140.37 | 288.06 | 328.87 | 263.52 | 289.67 | 242.21 | 126.16 |        |         |         |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 时刻              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      |
| 电价              | 321.44  | 329.58  | 361.75 | 351.39 | 346.83 | 316.25 | 360.09 | 396.62 | 445.52 | 387.39 | 368.18  | 357.58  |
| 时刻              | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      |
| 电价              | 298.68  | 299.19  | 274.03 | 345.17 | 359.46 | 361.75 | 357.71 | 291.77 | 192.78 | 18.00  | -80.00  | -80.00  |

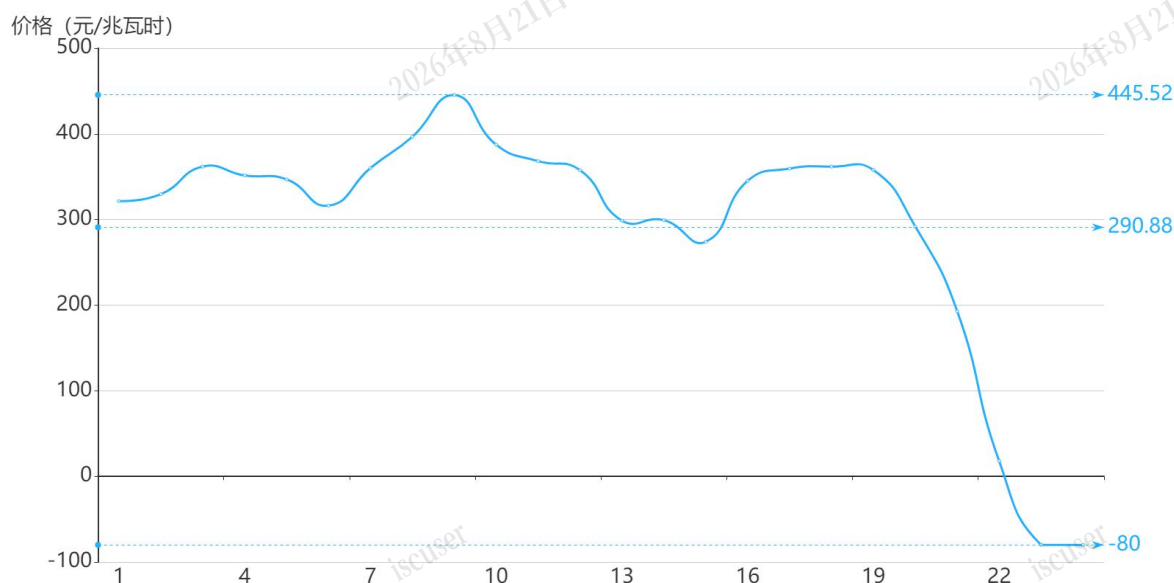


图3 12月19日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。